

แบบฝึกหัดที่ 1: IP Address Exercise (IP Subnetting)

ชื่อ-นามสกุล: ธนภูมิ ภู่อัตถ์ รหัสนักศึกษา: 6510405555

ข้อ 1: 192.168.10.0/24 แบ่งเป็น 8 Subnets ขนาดเท่ากัน

a. Subnet Mask ที่ต้องใช้: ต้องการ 8 subnets = 2^3 จึงต้องยืม 3 bits จาก host part → ใช้ /27 หรือ 255.255.255.224

b. Usable host addresses ต่อ subnet: เหลือ host bits = 5 bits → $2^5 - 2 = 30$ usable hosts ต่อ subnet

c-d. Network Address, First Hop Gateway และ Broadcast Address ของทั้ง 8 subnets:

Subnet	Network Address	First Hop Gateway	Broadcast Address
1	192.168.10.0/27	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.63
3	192.168.10.64/27	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96/27	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128/27	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160/27	192.168.10.161	192.168.10.191
7	192.168.10.192/27	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224/27	192.168.10.225	192.168.10.255

ข้อ 2: 172.16.0.0/20 ต้องการอย่างน้อย 10 Subnets และ ≥ 200 Hosts/Subnet

a. Subnet Mask ที่เหมาะสม: ต้องการ host $\geq 200 \rightarrow 2^n - 2 \geq 200 \rightarrow n = 8$ (254 hosts) เครือข่ายเดิม /20 มี host bits 12 บิต จึงยืมได้ 4 bits สำหรับแบ่ง subnet → ใช้ /24 (255.255.255.0)

b. จำนวน subnets ที่สร้างได้: $2^4 = 16$ subnets (มากกว่าที่ต้องการคือ 10 subnets)

c. Usable hosts ต่อ subnet: $2^8 - 2 = 254$ hosts

d. Network Address ของ 10 subnets แรก:

Subnet #	Network Address
1	172.16.0.0/24
2	172.16.1.0/24
3	172.16.2.0/24
4	172.16.3.0/24
5	172.16.4.0/24
6	172.16.5.0/24
7	172.16.6.0/24
8	172.16.7.0/24
9	172.16.8.0/24
10	172.16.9.0/24

e. รายละเอียด Subnet #5 (172.16.4.0/24):

Network Address	First Usable IP	Last Usable IP	Broadcast Address
172.16.4.0	172.16.4.1	172.16.4.254	172.16.4.255

ข้อ 3: 192.168.100.0/24 ออกแบบ IP Addressing Scheme ด้วย VLSM

จัดสรร address block ตามจำนวน host ที่ต้องการจากมากไปน้อย (VLSM) เพื่อใช้ address อย่างมีประสิทธิภาพ:

หน่วยงาน/Link	Req. Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast	Usable
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127	126
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191	62
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223	30
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239	14
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243	2
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247	2

หมายเหตุ: เหลือ address ช่วง 192.168.100.248 – 192.168.100.255 (8 addresses) สำรองไว้สำหรับการขยายตัวในอนาคต

ข้อ 4: 192.168.1.0/24 แบ่งแบบคงที่ /26 (4 Subnets) เทียบกับ VLSM

- a. การแบ่ง /26 จำนวน 4 subnets รองรับความต้องการได้หรือไม่: ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด เพราะ /26 ให้ usable hosts เพียง 62 เครื่องต่อ subnet แต่ Department A ต้องการ 110 hosts ซึ่งเกินขีดจำกัด (110 > 62) ส่วน Department B (50), C (25) และ D (10) ยังพอรองรับได้ภายใน 62 hosts
- b. ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 หนึ่ง subnet: จะมี IP address ไม่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ในแผนก A ขาดไปอย่างน้อย 110 – 62 = 48 addresses ทำให้อุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถได้รับ IP address และเชื่อมต่อเครือข่ายได้
- c. การใช้ CIDR (VLSM) เป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่: ดีกว่า เพราะ VLSM สามารถกำหนดขนาด subnet ให้เหมาะสมกับจำนวน host จริงของแต่ละหน่วยงานได้ ลดการสูญเสีย (waste) ของ IP address และแก้ปัญหาการขาดแคลนของ Department A ได้โดยไม่ต้องขยายเครือข่ายเดิม
- d. ออกแบบ solution ใหม่โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24 (VLSM):

Department	Req. Hosts	Subnet	Usable Range
A	110	192.168.1.0/25	192.168.1.1 – 192.168.1.126
B	50	192.168.1.128/26	192.168.1.129 – 192.168.1.190
C	25	192.168.1.192/27	192.168.1.193 – 192.168.1.222
D	10	192.168.1.224/28	192.168.1.225 – 192.168.1.238

e. IP addresses ที่เหลือไม่ได้ใช้งาน: $256 - (128 + 64 + 32 + 16) = 16$ addresses (ช่วง 192.168.1.240 – 192.168.1.255)

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network: เนื่องจาก IPv4 address มีจำนวนจำกัด การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการสิ้นเปลือง address รองรับการใช้ซ้ำขององค์กรในอนาคต ลดความจำเป็นในการ re-numbering เครือข่ายทั้งหมด และช่วยให้สามารถทำ route summarization ได้ดีขึ้น ซึ่งลดขนาดของ routing table และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายโดยรวม

g. หาก Department A ขยายจาก 110 เป็น 200 hosts ในปีหน้า: การออกแบบปัจจุบัน (A = /25 รองรับได้ 126 usable hosts) ไม่สามารถรองรับได้ เนื่องจาก $200 > 126$

แนวทางแก้ไขที่กระทบระบบเดิมน้อยที่สุด:

- ไม่ควรขยาย A เป็น /24 โดยตรง เพราะ block ดังกล่าวทับซ้อนกับ subnet ของ Department B ที่อยู่ติดกัน ซึ่งจะต้องทำการ renumber ทั้งเครือข่ายใหม่

- แนะนำให้จัดสรร address block ใหม่ต่างหากให้ Department A เพิ่มเติม (เช่น ขอ subnet ว่างจากส่วนอื่นขององค์กร หรือใช้ secondary IP บน router interface ของ A) แล้วทำ route summarization ระหว่างสอง block เพื่อให้มองเป็นเครือข่ายเดียวกันในทาง logical โดยไม่กระทบ subnet เดิมของ B, C และ D
- ในระยะยาว หากมีโอกาสออกแบบเครือข่ายใหม่ทั้งระบบ ควรเผื่อ headroom ให้ Department A ตั้งแต่ต้น เช่น จัดสรรเป็น /24 เต็มและวางไว้ท้ายสุดของช่วง address เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตโดยไม่กระทบ subnet อื่น